מבוא לטופולוגיה

5 במאי 2026

תוכן עניינים

1 מרחבים טופולוגיים 3
1.1 טופולוגיה 3
1.2 מרחבים מטריים 3
1.3 הטופולוגיה הקו־סופית 4
1.4 בסיס טופולוגי 4
1.5 מרחבים טופולוגיים מיוחדים 6
1.6 סגירות במרחב טופולוגי 6
1.7 רציפות במרחב טופולוגי 6
2 הפרדה 8

1 מרחבים טופולוגיים

1.1 טופולוגיה

הגדרה 1.1 טופולוגיה

תהיי X קבוצה, $\tau \subseteq 2^X$ אוסף תתי־קבוצות של X נקרא **טופולוגיה** אם מתקיים

1. $X, \emptyset \in \tau$
2. <u>סגירות לאיחוד כלשהו:</u> אם $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq \tau$ אז $\bigcup_{\alpha\in I} U_\alpha \in \tau$
3. <u>סגירות לחיתוך סופי:</u> אם $\{U_i\}_{i=1}^n \subseteq \tau$ אז $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \tau$

הערה

מספיק לדרוש שאם $U, V \in \tau$ יתקיים $U \cap V \in \tau$.

דוגמה

1. הטופולוגיה הטריוויאלית – $\tau_{triv} = \{X, \emptyset\}$
2. הטופולוגיה הדיסקרטית – $\tau_{disc} = \mathcal{P}(X)$

הגדרה 1.2 מרחב טופולוגי

תהיי X קבוצה ו־τ טופולוגיה על X נאמר שהזוג הסדור (X, τ) הוא **מרחב טופולוגי** ונקרא לאיברי τ קבוצות פתוחות.

הגדרה 1.3 טופולוגיה חזקה וחלשה ביחס לאחרת

נניח ש־τ, τ' טופולוגיות על X. אם $\tau \subseteq \tau'$ נאמר ש־τ **גסה/חלשה** ביחס ל־τ' וש־τ' **חזקה יותר** מ־τ או **מעדנת** את τ.

1.2 מרחבים מטריים

הגדרה 1.4 מטריקה

מטריקה על קבוצה X היא פונקציה $d : X \times X \to \mathbb{R}_+$ המקיימת

1. אי־שליליות בהחלט – אם $x \neq y$ אז $d(x, y) > 0$ ו־$d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. סימטריה – לכל x, y, $d(x, y) = d(y, x)$
3. אי־שיוויון המשולש – לכל $x, y, z \in X$ מתקיים $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

לזוג הסדור (X, d) נקרא מרחב מטרי.

הגדרה 1.5 כדור פתוח במטריקה

הכדור הפתוח ביחס למטריקה d מוגדר על־ידי $B_r(x) := \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$.

טענה 1.6 טופולוגיה המושרית ממטריקה

יהי (X, d) מרחב מטרי. הטופולוגיה המושרית $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ נתונה על־ידי

$$\tau := \left\{ \bigcup_{i\in I} B_i(x_i) \mid r_i > 0,\ x_i \in X \right\} = \{U \subseteq X \mid \forall y \in U,\ \exists r > 0,\ B_r(y) \subseteq U\}$$

הוכחה: נראה את השקילות מימין ונראה שזו אכן טופולוגיה.

<u>שקילות:</u> נניח שלכל $y \in U$ קיים $r > 0$ כך ש־$B_r(y) \subseteq U$ ולכן $U \subseteq \bigcup_{y\in U} B_r(y) \subseteq U$ כלומר U איחוד של פתוחות ולכן $U \in \tau$.

מצד שני, אם $y \in U \in \tau$ אז יש כדור $y \in B_s(z) \subseteq U$ ולכן עבור $r = s - d(y, z) > 0$ ומתקיים $B_r(y) \subseteq U$ מאי־שיוויון המשולש.

<u>טופולוגיה:</u>

1. $X, \emptyset \in \tau$ שכן $X = \bigcup_{x\in X} B_1(x)$
2. איחוד של איחודים הוא איחוד: אם $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq \tau$ אז לכל $\alpha \in I$ מתקיים $U_\alpha = \bigcup_{i\in I_\alpha} B_{r_{x_i}}(x_i)$ עבור אוסף I_α כלומר $\bigcup_{\alpha\in I} U_\alpha = \bigcup_{\alpha\in I} \bigcup_{i\in I_\alpha} B_{r_{x_i}}(x_i)$.
3. יהי $\{U_i\}_{i=1}^n \subseteq U$ ונסמן $V = \bigcap_{i=1}^n U_i$ ונראה ש־$V \in \tau$: מהשקילות נובע שלכל $y \in V$ מתקיים $y \in U_i$ לכל $i \in [n]$ ולכן יש $r_i > 0$ שעבורו $B_{r_i}(y) \subseteq U_i$. נגדיר $r = \min_{i\in[n]}(r_i)$ ונקבל $y \in B_r(y) \subseteq B_{r_i}(y) \subseteq U_i$ ולכן $B_{r_i} \subseteq V$

$\square$

הגדרה 1.7 שקילות מטריקות

שתי מטריקות d, d' על X נקראות שקולות אם קיימים $0 \leq c \leq C$ עבורם לכל $x, y \in X$ מתקיים

$$cd(x,y) \leq d'(x,y) \leq Cd(x,y) \iff \frac{1}{C}d'(x,y) \leq d(x,y) \leq \frac{1}{c}d'(x,y)$$

על כדורים נכתוב $B_r(y)$ הכדור הפתוח ביחס למטריקה d ו־$B'_r(y)$ הכדור הפתוח ביחס למטריקה d'.

טענה 1.8 מטריקות שקולות משרות את אותה הטופולוגיה

מהגדרת השקילות לכל $y \in X$ נקבל $B'_r(y) \subseteq B_{Cr}(y),\ B_r(y) \subseteq B'_{cr}(y)$ שכן

$$d(x,y) < r \Longrightarrow d'(x,y) = Cd(x,y) < Cr \Longrightarrow B'_{Cr}(y)$$

תהיינה τ, τ' הטופולוגיות המושרות מ־d, d' בהתאמה.
אם $U \in \tau$ אז מההגדרה השקולה ביחס ל־d נקבל שעבור כל $y \in U$ קיים $r > 0$ כך שמתקיים $B_r(y) \subseteq U$ ולכן $B'_{\frac{r}{C}}(y) \subseteq B_r(y) \subseteq U$ וההגדרה השקולה מתקיימת גם ל-d' ולכן $U \in \tau'$ והכיוון השני זהה עם היפוך תפקידים.

הערה

הכיוון השני לא נכון – שתי מטריקות יכולות להשרות את אותה הטופולוגיה אך לא להיות שקולות.
אם ניקח $X = \mathbb{R}$ עם המטריקה הסטנדרטית ו־$d'(x,y) = \frac{d(x,y)}{(1+d(x,y))}$ הן כמובן אינן שקולות.

טענה 1.9

לא כל טופולוגיה מושרית ממטריקה.

הוכחה: ניקח $X = \{a, b\}$ עם $\tau = \{\emptyset, \{a\}, X\}$ ובבירור זוהי טופולוגיה.
נניח שיש מטריקה d על X ונגדיר $t := d(a,b) > 0$ אז $B_r(b) = \{b\} \notin \tau$ ולכן ההגדרה השקולה לטופולוגיה המושרית ממטריקה לא מתקיימת. □

1.3 הטופולוגיה הקו־סופית

הגדרה 1.10 הטופולוגיה הקו־סופית

תהיי X קבוצה אינסופית ונגדיר

$$\tau_{cofinite} := \{\emptyset\} \bigcup \{U \subseteq X \mid |X \setminus U| < \infty\}$$

וזו אכן טופולוגיה: מהגדרה $X, \emptyset \in \tau_{cofinite}$ ונראה סגירות לאיחוד כלשהו ולחיתוכים סופיים:
יהיו $\{V_i\}_{i \in I} \subseteq \tau$ ונניח שלפחות $i \in I$ אחד מקיים ש־$V_i \neq \emptyset$ (אחרת האיחוד הוא טריוויאלי הקבוצה הריקה) ולכן $\left(\bigcup_{i \in I} V_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} V_i^c \subseteq V_i^c$ והאחרון הוא סופי מהגדרת τ ולכן $\bigcup_{i \in I} V_i \in \tau$.
כעת, יהיו $\{U_i\}_{i=1}^n \subseteq \tau$ ונסמן $V = \bigcap_{i=1}^n U_i$. מכללי דה־מורגן נקבל $V^c = \left(\bigcap_{i=1}^n U_i\right)^c = \bigcup_{i=1}^n U_i^c$ איחוד סופי של קבוצות סופיות אז $V \in \tau$.

הערה

אם X סופי אז $\tau_{cofinite} = \tau_{disc}$.

1.4 בסיס טופולוגי

הגדרה 1.11 בסיס של טופולוגיה

תהיי X קבוצה נקרא ל־$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ **בסיס** של X אם היא מקיימת

1. $X \subseteq \bigcup_{V \in \mathcal{B}} V$ (קרי $\mathcal{B}$ מכסה את X)
2. אם $U, V \in \mathcal{B}$ ו־$y \in U \cap V$ אז קיים $W \in \mathcal{B}$ המקיים $y \in W \subseteq U \cap V$

הערה

אם $\mathcal{B}$ מכסה את X וסגור לחיתוכים סופיים אז היא בסיס.

דוגמה

נסתכל על כדורים פתוחים במרחב מטרי אז לכל $y \in X$ מתקיים $y \in B_1(y)$ ולכן $X \subseteq \bigcup_{y \in X} B_1(y)$. נניח $V = B_t(w), U = B_s(z)$ עבור $w, z \in X$ ונניח שקיים $y \in U \cap V$ אז אם נגדיר $r := \min\{s - d(y,z), t - d(y,w)\}$ נקבל ש־$y \in B_r(y) \subseteq U \cap V$.

הגדרה 1.12 טופולוגיה מושרית מבסיס

יהי $\mathcal{B}$ בסיס של X. **הטופולוגיה המושרית** מ־$\mathcal{B}$ היא אוסף תתי־הקבוצות של X שהן איחוד של איברים מ־$\mathcal{B}$.

נסמן את הטופולוגיה המושרית מהבסיס $\mathcal{B}$ ב־$\tau_{\mathcal{B}}$ ונראה שזו אכן טופלוגיה.
מהגדרת הבסיס כיסוי נובע ש־$X, \emptyset \in \tau_{\mathcal{B}}$ וכפי שראינו איחוד של איחודים הוא איחוד אז נשאר להראות רק סגירות לחיתוכים סופיים:
יהיו $U_1, U_2 \in \mathcal{B}$ ונראה ש־$V = U_1 \cap U_2 \in \tau_{\mathcal{B}}$, אז יהי $x \in V$.
מאחר ש־U_1 היא איחוד של איברים מ־$\mathcal{B}$ אז קיים $Z_1 \in \mathcal{B}$ כך ש־$x \in Z_1 \subseteq U_1$. באופן דומה, קיים $Z_2 \in \mathcal{B}$ עבורו $x \in Z_2 \subseteq U_2$ ולכן $x \in Z_1 \cap Z_2$ ולכן מהגדרת הבסיס קיים $W_x \in \mathcal{B}$ כך ש־$x \in W_x \subseteq Z_1 \cap Z_2$ ובפרט $x \in W_x \subseteq V$.

סוף הרצאה 1 – 23/03

דוגמה

1. יהי (X, d) מרחב מטרי אינסופי, נגדיר $\mathcal{B} = \left\{B_{\frac{1}{n}}(x) \mid x \in X, n \in \mathbb{N}\right\}$ והוא מהווה בסיס על X והוא משרה את הטופולוגיה של המרחב המטרי (כלומר הטופולוגיה המושרית מהמטריקה d)
2. אם $X = \mathbb{R}$ נוכל להגדיר שני בסיסים
   1. $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a < b\}$ זהו אוסף הכדורים (קטעים) הפתוחים ביחס למטריקה הסטנדרטית על
   2. $\mathcal{B}' = \{[a, b) \mid a < b\}$

   האם $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$? האם טופולוגיה אחת חלשה מהאחרת?
   אז $\mathcal{B}$ חלשה ממש מ־$\mathcal{B}'$ כלומר $\mathcal{B} \subsetneq \mathcal{B}'$.
   שכן, האיברים של $\mathcal{B}'$ אינם פתוחים ביחס למטריקה הרגילה על $\mathbb{R}$ (כי אין קטע פתוח מסביב ל־a המוכל ב־$[a, b)$) ולכן $\mathcal{B}' \not\subseteq \mathcal{B}$.
   מצד שני, איברי $\mathcal{B}$ שייכים ל־$\mathcal{B}'$ שכן לכל קטע פתוח $(a, b) \in \mathcal{B}$ מתקיים

$$(a, b) = \bigcup_{a' \in (a,b)} [a', b) \in \mathcal{B}'$$

   מסגירות $\mathcal{B}'$ לאיחוד נובע ש־$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}'$.

למה 1.13

יהי (X, τ) מרחב טופולוגי ו־$B \subseteq \tau$ ונניח כי לכל $U \in \tau$ ולכל $x \in U$ קיים $H \in B$ כך ש־$x \in H \subseteq U$.
אז B הוא בסיס והוא משרה את τ.

הוכחה: נוודא ש־B הוא אכן בסיס: מהיות $X \in \tau$ מההנחה נובע שלכל $x \in X$ קיים $H \in B$ כך ש־$x \in H$ וזה בידיוק אומר ש־B הוא כיסוי של X.
יהיו $V, W \in B$ ויהי $x \in V \cap W$. מסגירות לחיתוך סופי נובע ש־$V \cap W \in \tau$ ולכן מההנחה קיים $H \in B$ כך ש־$x \in H \subseteq V \cap W$.
אז B הוא אכן בסיס.
תהיי τ' הטופולוגיה המושרית מ־B ונראה ש־$\tau = \tau'$ על־ידי הכלה דו־כיוונית.
($\subseteq$) נובע ישירות מכך ש־$B \subseteq \tau$ ולכן $\tau' \subseteq \tau$.
($\supseteq$) יהי $U \in T$ ומההנחה קיים $x \in U$ ו־$H_x \in B$ כך ש־$x \in H_x \subseteq U$ אז $U = \bigcup_{x \in U} H_x \in \tau'$. □

הגדרה 1.14 תת־בסיס

נגדיר את **תת־הבסיס** על X להיות $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ המכסה את X ואת **הבסיס המושרה מ־C** נגדיר להיות אוסף החיתוכים הסופיים של איברים ב־C (לא כולל חיתוך ריק).

נסמן ב־$\mathcal{C}$ את הבסיס המושרה מ־C ונראה שהוא אכן בסיס.
מכך ש־$\mathcal{C}$ מכיל את C הוא בבירור מכסה את X ואם $U, V \in \mathcal{C}$ ו־$x \in U \cap V$ אז אם ניקח $W = U \cap V$ נסיים כי U, V הם חיתוכים סופיים של איברים ב־C ולכן גם $U \cap V$ הוא חיתוך סופי של איברים ב־C אז $x \in W \subseteq U \cap V$.

דוגמה

תהיי X קבוצה ונסתכל על התת־בסיס $C = \{X\}$. אז הבסיס המושרה מ־C הוא $\mathcal{C} = \{X\}$ והטופולוגיה המושרית מ־$\mathcal{C}$ היא $\tau = \{\emptyset, X\}$.

הגדרה 1.15

הטופולוגיה המושרית מתת־קבוצה

TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

למה 1.16

TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

סוף הרצאה 2 – 24/03

1.5 מרחבים טופולוגיים מיוחדים

1.6 סגירות במרחב טופולוגי

1.7 רציפות במרחב טופולוגי

הגדרה 1.17

$f:(X,T_X)\to(Y,T_Y)$ היא רציפה אם לכל $V\subseteq Y$ פתוחה גם $f^{-1}(V)\subseteq X$ פתוחה.

וראינו ש־f רציפה אם ורק אם לכל $C\subseteq Y$ סגורה, $f^{-1}(C)\subseteq X$ סגורה אם ורק אם לכל W בסיס של T_Y, $f^{-1}(W)$ פתוחה אם ורק אם לכל $x\in X$ וסביבה f של $f(X)\in Y$ יש סביבה E של x עם $f(E)\subseteq$? אם ורק אם קיים לכל כיסוי פתוחה ??? אם ורק אם לכל כיסוי סופי סגור $X=\bigcup A$, $f|_{A_i}:A_i\to Y$ רציפה אם ורק אם לכל $A\subseteq X$, $f\left(\overline{A}\right)\subseteq\overline{f(A)}$.

דוגמה

1. פונקציות קבועות הן רציפות (יש $y\in Y$ כך ש־$f(x)=y$ לכל $x\in X$) כי התמונה ההפוכה היא או הקבוצה הריקה או הכל
2. אם T_Y (הטופלוגיה על Y) היא טריוויאליות אזי כל $f:X\to Y$ רציפה (כי שוב הקבוצות הפתוחות הן או הקבוצה הריקה או הכל)
3. אם $T_X=\mathcal{P}(X)$ דיסקרטית אזי כל $f:X\to Y$ רציפה (?)
4. תהיי $A\subseteq X$ תתי־קבוצה עם הטופולוגיה המושרה אזי $i_A:A\hookrightarrow X$ (חד־חד ערכית) הנתונה על־ידי $i_A(y)=y$ לכל $y\in A$ היא רציפה (כי $T_{X\,|_A}=\{U\cap A\mid U\in T_X\}$ וניקח $U\subseteq X$ פתוחה ואז $i_A^{-1}(U)=U\cap A\in T_{X\,|_A}$ מהגדרה)
5. יהיו $f:X\to Y,g:Y\to z$ רציפות אזי $g\circ f:X\to Z$ היא רציפה (תהיי $W\in Z$ פתוחה (בטופולוגיה T_Z) ונרצה $(g\circ f)^{-1}(W)$ פתוחה.

$$(g\circ f)^{-1}(W)=\{x\in X\mid g\circ f(x)\in W\}=\{x\in X\mid g(f(x))\in W\}=\{x\in X\mid f(x)\in g^{-1}(W)\}=f^{-1}(g^{-1}(W))$$

מכך ש־g רציפה ו־W פתוחה אזי $g^{-1}(W)$ פתוחה ומכך ש־$g^{-1}(W)$ פתוחה אזי $f^{-1}(g^{-1}(W))$ פתוחה)

מסקנה: אם $f:X\to Y$ רציפה ו־$A\subseteq X$ כללית (עם הטופולוגיה המושרה) אזי $f|_A:A\to Y$ רציפה (נובע ישירות מהטענה כיוון ש־$f|_A=f\circ i_A$)

6. עבור מכפלה $X\times Y$ של מרחבים טופולוגיים ההטלות $\pi_X:X\to Y,\pi_Y:X\to Y\to Y$ הנתונות על־ידי $\pi_X(x,y)=x,p_Y(x,y)=y$ הן רציפות (ל־$U\subseteq X$ פתוחה, $\pi_X^{-1}(U)=U\times Y\subseteq X\times Y$ פתוחה ואותו הדבר ל־$V\subseteq Y$)

למה 1.18

נניח ש־X,Y מרחבים טופולוגיים, $X=\bigcup_{\alpha\in I}U_\alpha$ כיסוי פתוח ונניח שלכל α יש פונקציה $f_\alpha:U_\alpha\to Y$ כך שעבור כל α,β מתקיים $f_\alpha|_{U_\alpha\cap U_\beta}=f_\beta|_{U_\alpha\cap U_\beta}$ אזי קיימת $f:X\to Y$ רציפה יחידה כך שלכל α, $f|_{U_\alpha}=f$

הוכחה: לכל $x\in X$ יש $\alpha=\alpha_x\in I$ עם $x\in U_\alpha$ ונגדיר $f(x)=f_\alpha(x)\in Y$.
אם $x\in U_{\beta_x}$ אז מהתנאי $f_{\alpha_x}(x)=f_{\beta_x}(x)$ ולכן f מוגדרת היטב וברור שמקיימת $f|_{U_\alpha}=f_\alpha$ וברור שיחידה. מכך ש־$f|_{U_\alpha}:U_\alpha\to Y$ רציפה לכל α נקבל ממקודם ש־f רציפה. □

הגדרה 1.19

תהיי $h:Y\to Z$ פונקציה של קבוצות ותהיי T_Z טופולוגיה על Z.
הטופולוגיה המושרה מ־T_Z על Y דרך הפונקציה h היא טופולוגיה הנתונה על־ידי $h^*T_Z:=\{h^{-1}(W)\mid W\in T_Z\subseteq\mathcal{P}(Y)\}$ ומתכונות h^{-1} נובע ש־$h^*T_Z\subseteq$ $\mathcal{P}(Y)$ היא טופולוגיה על Y והיא המינימלית עבורה h רציפה.

תרגיל 1.20

עבור פונקציה $g:(X,T_X)\to(Y,h^*T_Z)$ היא רציפה אם ורק אם $h\circ g:(X,T_X)\to(Z,T_Z)$ רציפה.

הגדרה 1.21

$h:Y\to Z$ קבוצתית ו־T_Y טופולוגיה על Y ונגדיר את הטופולוגיה המושרה ב־T_Y על Z דרך h

$$h_*T_Y:=\{W\subseteq Z\mid h^{-1}(W)\in T_Y\}\subseteq\mathcal{P}(Z)$$

מתכונות h^{-1} זו טופולוגיה על Z (תרגיל) וזו הטופולוגיה המקסימלית על Z עבורה h רציפה.

תרגיל 1.22

פונקציה $f:(Z,h_*T_Y)\to(X,T_X)$ רציפה אם ורק אם $f\circ h:(Y,T_Y)\to(X,T_X)$ רציפה

נשים לב שגם למכפלה של 3 זה אותו הדבר. אז אפשר להסתכל על זה כתת־בסיס ואז הבסיס המתקבל הוא

$$\mathcal{B}:=\{U_1\times U_2\times U_3\mid U_i\subseteq X\text{ פתוחה}\}$$

מעכשיו מניחים את אקסיומת הבחירה

יהי (X_α, T_α) מרחב טופולוגי לכל $\alpha \in I$ עבור קבוצת אינדקסים ונגדיר $P := \prod_{\alpha \in I} X_\alpha \neq \emptyset$.
נגדיר את טופולוגיית הקופסה T_{box} להיות המושרה מהבסיס

$$\mathcal{B}_{box} := \left\{ \prod_{\alpha \in I} U_\alpha \mid \text{פתוחה } U_\alpha \subseteq X_\alpha \right\}$$

התת־בסיס C המתקבל ממה שנדרש עבור הרציפות של $\pi_\alpha : P \to X_\alpha$ לכל α כולל את הקבוצות $U_\alpha \times \prod_{\beta \neq \alpha} X_\beta \subseteq P$ לכל $\alpha \in I$ ו־$U_\alpha \subseteq X_\alpha$ פתוחה.
הבסיס $B = \mathcal{B}_{prod}$ הנוצר מ־C (ומשרה את טופולוגיית המכפלה T_{prod}) הוא

$$\left\{ \prod_{i=1}^{n} U_{\alpha_i} \times \prod_{\beta \in I \setminus \{\alpha_1 \cdots, \alpha_n\}} X_\beta \mid \right\} = \left\{ \prod \right) * \alpha \in Z\}$$

סוף הרצאה 5 – 20/04

2 הפרדה

הגדרה 2.1 הומיאומורפיזם

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים. $f : X \to Y$ נקראת **הומיאומורפיזם** אם היא רציפה, חד־חד ערכית ועל וגם $f^{-1} : Y \to X$ רציפה.

הגדרה 2.2 מרחבים הומאומורפיים

יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים. X, Y נקראיים **הומאומורפיים** אם יש $f : X \to Y$ הומיאומורפיזם ונסמן $X \cong Y$.

דוגמה

1. Id_X (פונקציית הזהות על X) הומאומורפיזם כש־X עם אותה הטופולוגיה
2. $f : X \to Y, g : Y \to Z$ הומיאומורפיזם אז גם $g \circ f, f^{-1}$ הומיאומורפיזמים ($(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$)

מסקנה 2.3

להיות הומאומורפיים זה יחס שקילות על מרחבים טופולוגיים.

דוגמה

1. $(0,1) \subseteq \mathbb{R},\ (h, b+h) \subseteq \mathbb{R}$ עבור $b > 0$ אז הם הומיאומורפיים דרך $f(x) = bx + h$ כי $f^{-1}(y) = \frac{y-h}{b}$ אז כמסקנה כל הקטעים הפתוחים ב־$\mathbb{R}$ הם הומיאומורפיים ונוכל לראות שגם $[0,1) \cong [h, b+h)$
2. $(-1,1) \cong \mathbb{R}$ כי $x \mapsto \tan(\frac{x\pi}{2})$ פונקציה חד־חד ערכית ועל עם הופכית $y \mapsto \frac{2\arctan(y)}{\pi}$
3. אם נסתכל על $\mathbb{R}^2$ ו־$S^2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 = 1,\ N = (0,0,1)\}$ אז אם נסתכל על $S^2 \setminus \{N\} \cong \mathbb{R}^2$ כי

$$(x,y,z) \mapsto \left(\frac{x}{1z}, \frac{y}{1-z}\right) \qquad (u,v) \mapsto \left(\frac{2u}{u^2+v^2+1}, \frac{2v}{u^2+v^2+1}, \frac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1}\right)$$

נשים לב שאם ניקח $t \overset{f}{\mapsto} (\cos(t), \sin(t))$ ב־$[0, 2\pi)$ אז היא חד־חד ערכית ועל ורציפה אבל f^{-1} לא רציפה ולכן f לא הומיאומורפיזם (זה בגלל הנקודות $0, 2\pi$). נסתכל על $[0, \varepsilon) \subseteq [0, 2\pi)$ שהוא קטע פתוח ב־$\mathbb{R}$, אז אם $f^{-1} = g$ רציפה אזי $g^{-1}([0,\varepsilon)) \subseteq S^2$ פתוחה אבל בגלל שהטופולוגיה שלנו מושרית מהטופולוגיה על $\mathbb{R}^2$ כלומר כדורים פתוחים אז כדי להגיד שהקטע הזה פתוח זה אומר שהוא חייב להכיל איזשהו סביבה בסיסית של הנקודה בקצה בקטע וזה חיתוך של כדור ב־$\mathbb{R}^2$ עם S^2 ולכן הוא תמיד מכיל עוד נקודות בסביבה אז זו לא יכולה להיות סביבה פתוחה.

הגדרה 2.4 ניתנות להפרדה

X מרחב טופולוגי, $G, H \subseteq X$ נקראות **ניתנות להפרדה** אם יש $U, V \subseteq X$ פתוחות זרות עם $G \subseteq U$ ו־$H \subseteq V$.

הגדרה 2.5

מרחב טופולוגי X מקיים את / נקרא

1. אקסיומת ההפרדה T_0 אם לכל $x \neq y \in X$ יש $x \in U \subseteq X$ פתוחה כך ש־$y \notin U$ או $y \in U \subseteq X$ פתוחה כך ש־$x \notin U$
2. אקסיומת ההפרדה T_1 אם לכל $x \neq y \in X$ יש $x \in U \subseteq X$ ו־$y \notin U$ ($y \in V \subseteq X$ ו־$x \notin V$) (כמובן ש־U, V פתוחות)
3. אקסיומת ההפרדה T_2 אם כל $x \neq y \in X$ ניתנות להפרדה
4. X נקרא רגולרי אם $A \subseteq X$ סגורה ו־$x \notin A$ אזי x, A ניתנות להפרדה
5. X נקרא נורמלי אם $A, B \subseteq X$ סגורות זרות אזי הן ניתנות להפרדה
6. אקסיומת ההפרדה T_3 אם רגולרי ומקיים T_1
7. אקסיומת ההפרדה T_4 אם נורמלי ומקיים T_1

משפט 2.6

עבור X מרחב טופולוגי כללי

$$\text{מרחב טופולוגי כללי} \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} T_0 \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} T_1 \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} T_2 \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} T_3 \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} T_4 \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} \text{מרחב מטרי}$$

הוכחה: נשים לב ש־$T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2$ מהלמה למטה ו־$T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$ מהגדרה.
$X = \{a, b\}$ עם T_{triv} לא T_0 (והיא גם נורמלית ורגולרית ולא T_2) אבל עם $T = \{\emptyset, X, \{a\}\}$ היא T_0 ולא T_1.
אם $|X| = \infty$ אזי עם הטופולוגיה הקו־סופית היא T_1 ולא T_2 (כי משלימות של סופיות בקבוצה אינסופית חייבות להיחתך).

הערה

אם (X,T) מקיים את $T_0/T_1/T_2$ ו־$T \subseteq \tilde{T}$ אזי כך גם $(X,\mathcal{T})$ ו־(X,T) מקיים את T_1 אם ורק אם $T_{\text{cofin}} \subseteq T$.

□

למה 2.7

1. T_1 שקול לזה שכל יחידון הוא סגור
2. T_2 שקול לזה שאם נגדיר את האלכסון $\Delta_X = \{(x,x) \mid x \in X\} \subseteq X \times X$ הוא סגור
3. רגולרי שקול לאם $x \in V$ פתוחה אזי יש $W \subseteq X$ פתוחה כך ש־$x \in W \subseteq \overline{W} \subseteq V$
4. נורמלי שקול לכך שאם $B \subseteq V$ עבור B סגורה ועבור V פתוחה אזי יש $W \subseteq X$ פתוחה כך ש־$B \subseteq W \subseteq \overline{W} \subseteq V$

הוכחה:

1. ניקח $x \in X$ ואז לכל $x \neq y \in X$ יש $V_y \subseteq X$ פתוחה כך ש־$y \in V_y, x \notin V_y$ מהגדרת T_1 אזי $\{x\}^c = \bigcup_{x \neq y \in X} V_y \subseteq X$ כאשר V_y פתוחה וזה איחוד של קבוצות פתוחות ולכן פתוח ו־$\{x\}$ סגור. לחילופין אם $x \neq y$ אזי $y \in \{x\}^c \not\ni x$ ו־$\{x\}^c$ פתוח
2. הטופלוגיה על $X \times X$ מושרית מהבסיס $U \times V$ כאשר $U, V \subseteq X$ פתוחות.
אם $(x,y) \in X \times X \setminus \Delta_X$ אזי $x \neq y$ ניתנות להפרדה על־ידי סביבות $x \in U_{x,y},\ y \in V_{x,y}$ ולכן $\Delta_X^c = \bigcup_{x \neq y \in X} U_{x,y} \times V_{x,y}$ וזה פתוח. לחילופין, אם Δ_X סגור ו־$x \neq y$ אזי $(x,y) \in \Delta_X^c$ נמצא בפתוחה בסיסית $(x,y) \in U \times V \subseteq \Delta_X^c$ ולכן סביבות מפרידות (כי $x \in U, y \in V$ ובגלל ש־$U \times V \subseteq \Delta_X^c$ אזי $U \cap V = \emptyset$)
3. נניח רגולרי וניקח $x \in V$ כך ש־$B \subseteq V$ ונגדיר $A = V^c$ פתוחה לכן יש $A \subseteq U$ פתוחה ופתוחה $x \in W$ $B \subseteq W$ שזרה ל־U ואז נקבל $W \subseteq U^c$ ו־U^c סגורה ולכן $\overline{W} \subseteq U^c$ מהיות $V^c \subseteq U$ נקבל ש־$\overline{W} \subseteq U^c \subseteq V$.
בכיוון ההפוך, אם A סגורה ו־$x \notin A$, $B \cap A = \emptyset$ סגורה אזי עם $V = A^c$ TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO עדיף להוכיח לבד.

□

נראה ש־$T_2 \not\Rightarrow T_3$: נגדיר $\tilde{\mathcal{B}}$ על $\mathbb{R}$ על־ידי $\tilde{\mathcal{B}} = \{(a,b)\} \bigcup \left\{(a,b) \setminus \left(\left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\}\right)\right\}$ ונשים לב ש־$\tilde{\mathcal{B}}$

סוף הרצאה 6 – 27/04

למה 2.8

אם X מרחב טופולוגי כלשהו שהוא אחד מהבאים T_0, T_1, T_2, T_3 אז כל $Y \subseteq X$ עם אותה תכונה.

הוכחה: יהיו $x \neq y \in Y$ אז $x \neq y \in X$ וב־T_0, T_1, T_2 יש פתוחה (ב־X) $U, V \subseteq X$ עם התכונה הנדרשת ולכן $U \cap Y \subseteq Y$ ו־$V \cap Y \subseteq Y$ פתוחה עם התכונה הנדרשת (ב־Y).
ראינו ש־$T_1 \implies T_3$ ולכן רק נשאר להראות רגולריות: $B \subseteq Y$ סגורה ב־Y ו־$x \in Y \setminus B$ ונרצה סביבות שמפרידות ביניהם ומכך ש־B סגורה יש $A \subseteq X$ סגורה עם $A \cap Y = B$ וברור ש־$x \notin A$ ומהרגולריות של X יש $x \in U \subseteq X$ ו־$A \subseteq V \subseteq X$ פתוחות מפרידות ונקבל $x \in (U \cap Y) \subseteq Y$ ו־$B \subseteq V \cap Y \subseteq Y$ כדרוש.
למה ב־T_4 ההוכחה לא עובדת: אם יש לי שתי קבוצות סגורות שאני רוצה להפריד ביניהן ב־Y הן חיתוך של Y עם סגורות ב־X אבל אף אחד לא מבטיח שיש זרות בסגורות ב־X ולכן ההוכחה נשברת. □

הגדרה 2.9 מרחב נורמלי לחלוטין

X מקיים את אקסיומת ההפרדה T_5 ונקרא **מרחב נורמלי לחלוטין** אם הוא T_4 וכל $Y \subseteq X$ גם T_4.

למה 2.10

אם X, Y מקיימים את T_0, T_1, T_2, T_3 אזי כך גם עבור $X \times Y$

הוכחה: עבור T_0, T_1, T_2 צריך לקחת שתי נקודות שונות במכפלה וליצור קבוצות פתוחות שמתנהגות באופן שאנחנו רוצים: יהיו $(x,y) \neq (z,w) \in X \times Y$ (לפחות אחת מהקורדינאטות שונה ובלי הגבלת הכלליות נניח $x \neq z$). מתכונת X יש פתוחה $U \subseteq X$ (או גם $V \subseteq X$) עם התכונה הנדרשת.
אזי $U \times Y \subseteq X \times Y$ (עם $V \times Y$) עם התכונה הנדרשת במכפלה.
עבור T_3, אם אז ממקודם T_1 עובד ולכן רק צריך להראות רגולריות ונרצה לעבוד עם הניסוח השקול: ניקח $(x,y) \in H \subseteq X \times Y$ פתוחה ובלי הגבלת הכלליות $H = U \times V$ פתוחה בסיסית אזי $x \in U, y \in V$ ומתכונה T_3 יש $x \in Z \subseteq \overline{Z} \subseteq U \subseteq X$ ו־$y \in W \subseteq \overline{W} \subseteq V \subseteq Y$ ונסתכל על $(x,y) \in Z \times W \subseteq \overline{Z \times W} \subseteq \overline{Z} \times \overline{W} \subseteq U \times V \subseteq H$ וזה נותן את הדרישה ל־T_3.

□

הערה

עובד בידיוק באותו אופן למכפלה כללית (כמובן עם טופולוגיית המכפלה).

טענה 2.11

מרחב מטרי הוא T_5.

הוכחה: מספיק להראות שהוא T_4 (כי תת־מרחב של מרחב מטרי הוא מרחב מטרי).
מהגדרה 2.5 נובע שמספיק להראות שהמרחב הוא נורמלי ומקיים את T_1 וממשפט 2.6 מספיק להראות שהוא T_2 ונורמלי:
יהיו $x \neq y \in X$ ו־$r = \frac{d(x,y)}{2}$ אזי $B_r(x), B_r(y)$ מפרידות.
עבור $A, B \subseteq X$ סגורות זרות נרצה הפרדה. לכל $x \in X$ ו־$D \subseteq X$ נגדיר $d(x, D) = \inf_{y \in D} d(x, y) \geq 0$ כי אם $x \in D$ זה יהיה אפס אבל זה (כמובן יכול להיות אפס גם בלי זה מהגדרת inf).
אם A סגורה אזי לכל $x \notin A$, $d(x, A) > A$ כי $x \in A^c \subseteq X$ פתוחה ולכן יש $\varepsilon > 0$ עם $B_\varepsilon(x) \subseteq A^c$ ואז $d(x, A) \geq \varepsilon > 0$.
נגדיר

$$A \subseteq U = \bigcup_{x \in A} B_{\frac{d(x,B)}{3}}(x) \qquad B \subseteq V = \bigcup_{y \in B} B_{\frac{d(y,A)}{3}}(x)$$

והן פתוחות ב־X כאיחוד של קבוצות פתוחות.
נצטרך להראות שהן זרות אחת לשנייה: אחרת, יש $z \in U \cap V$ כלומר $x \in A$ כך ש־$z \in B_{\frac{d(x,B)}{3}}(x)$ וגם $y \in B$ כך ש־$z \in B_{\frac{d(y,A)}{3}}(y)$ ולכן $z \in B_{\frac{d(x,B)}{3}}(x) \cap B_{\frac{d(y,A)}{3}}(y)$.
אז

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z) < \frac{d(x, B)}{3} + \frac{d(y, A)}{3}$$

ומהגדרת האינפימום $d(x, y) \geq d(x, B), d(y, A)$.
היות ואם $r \geq s$ ו־$r \geq t$ אזי $r \geq \frac{s+t}{2}$ ונקבל

$$\frac{d(x, B) + d(y, A)}{2} \leq d(x, y) < \frac{d(x, B) + d(y, A)}{3}$$

אלו מספרים חיוביים ולכן זאת כמובן סתירה ולכן $U \cap V = \emptyset$ והן מפרידות. □

סוף הרצאה 7 – 28/04